

# Руководство администратора RTK CRM

## 1. Роль администратора

Администратор отвечает за пользователей, справочники, этапы workflow и доступность системы. Операционные действия выполняются после проверки прав и бизнес-ограничений.

## 2. Пользователи

Управление пользователями находится в разделе Пользователи (вкладка «Пользователи»). Для каждого пользователя задаются email, имя, роль и активность. При деактивации доступ закрывается без удаления истории.

Создание: заполните ФИО, email, пароль и роль, затем «Добавить». Роль и активность можно менять прямо в списке; удаление доступно для любой учётной записи, кроме собственной.

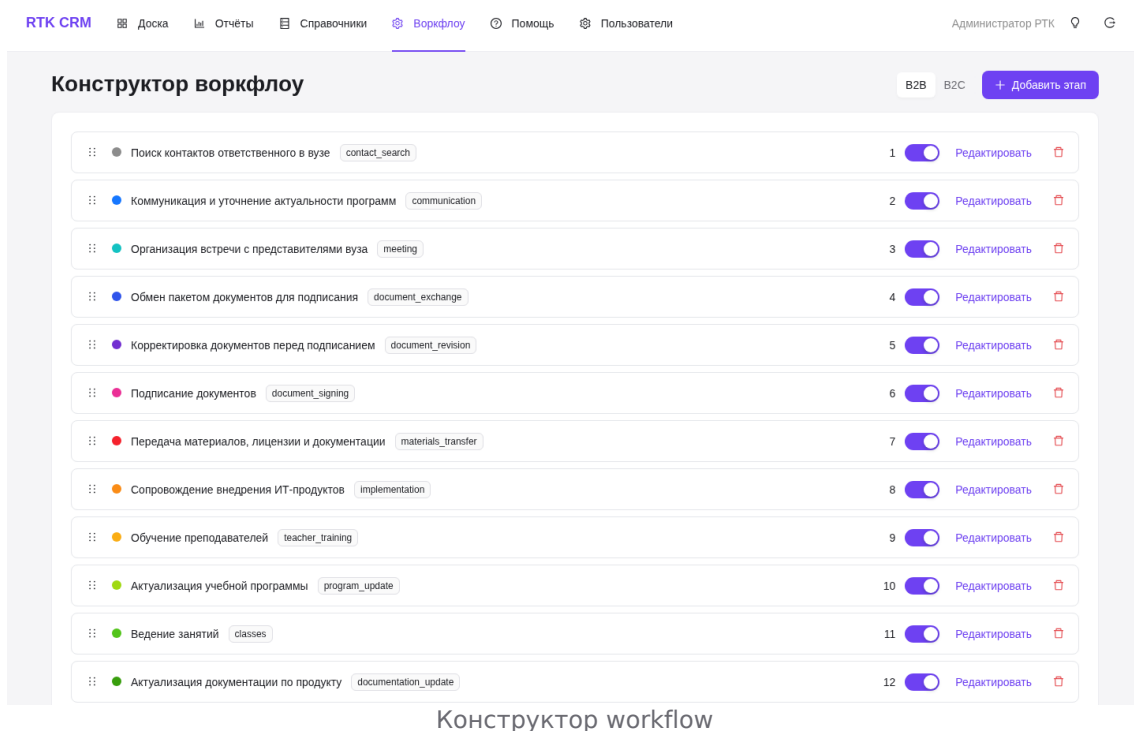
Минимальные роли:

- 1 КАМ — работа с взаимодействиями;
- 1 Руководитель — просмотр отчётов, контроль процесса и назначение КАМ;
- 1 Администратор — настройки и справочники.

Руководитель и администратор назначают ответственного КАМ при создании взаимодействия и могут передать существующую карточку другому сотруднику. КАМ работает только со своими взаимодействиями: чужие карточки недоступны по прямому id.

## 3. Этапы workflow

Откройте Воркфлоу. Конструктор показывает все этапы, включая выключенные. На каждой строке доступны сортировка, редактирование, переключатель активности и удаление.



## Включение и выключение

Переключатель работает в обе стороны. При ошибке интерфейс откатывает оптимистичное изменение. Этап с активными взаимодействиями нельзя отключить: сначала перенесите взаимодействия либо удалите этап с выбором целевого этапа.

## Переименование и сортировка

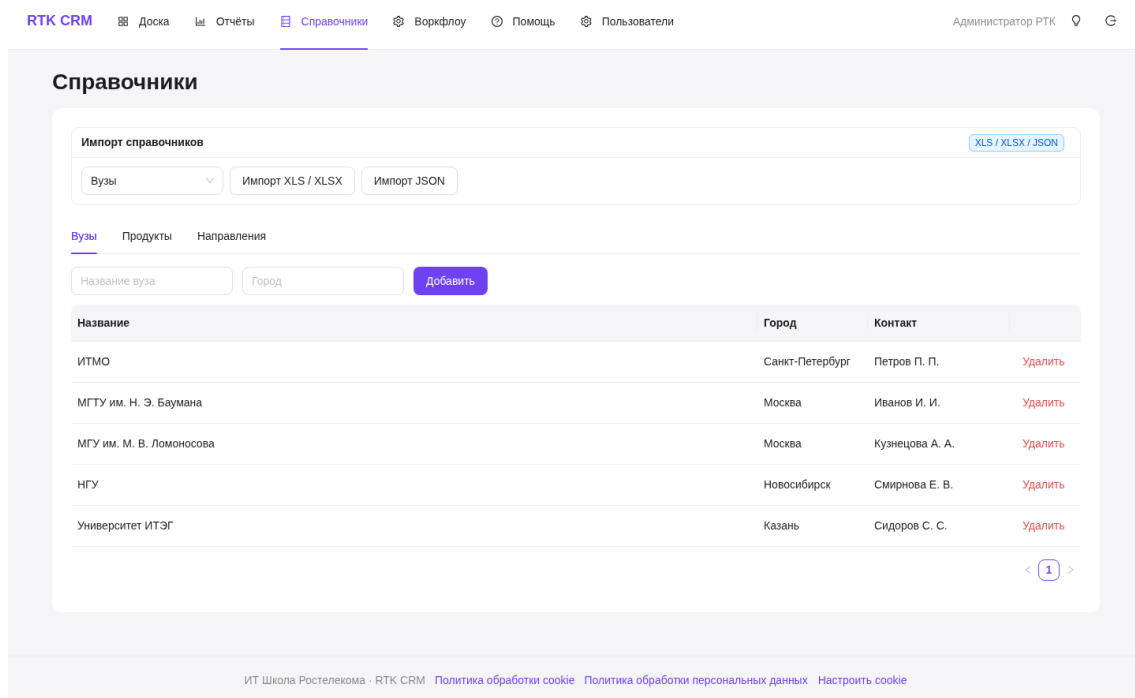
Измените название в строке этапа и подтвердите сохранение. Для изменения порядка перетащите строку за область drag-and-drop.

## Удаление с переносом

Перед удалением система показывает количество активных и всех взаимодействий. Если данные есть, выберите целевой этап. Перенос выполняется до удаления исходного этапа.

## 4. Справочники

В разделе Справочники поддерживаются вузы, ИТ-направления и ИТ-продукты. Перед удалением проверьте связанные данные. Не помещайте персональные данные в поле комментария без правового основания.



Справочники

## 5. Импорт и экспорт

Экспорт отчётов выполняется на странице Отчёты в XLSX, XLS или PDF. Для массовой загрузки используйте предусмотренный в вашей сборке импорт XLSX; перед запуском проверьте сопоставление колонок и сделайте резервную копию.

## 6. Аудит и безопасность

Изменения записываются middleware аудита (POST/PUT/PATCH/DELETE). Журнал открывается в разделе Журнал: время, сотрудник, действие, сущность и IP. Доступны фильтры по действию, сущности и сотруднику, сортировка — от свежих записей. При расследовании укажите пользователя, сущность, время и идентификатор операции. Не передавайте JWT, пароли и `.env` в тикетах или репозитории.

В рабочем контуре используйте HTTPS, ограниченный CORS, JWT/RBAC и минимальные права базы данных.

## 7. Резервное копирование

Для Yandex Cloud ежедневный backup запускается [infra/yandex-cloud/backup.sh](https://infra.yandex-cloud/backup.sh). По умолчанию хранятся последние 7 дней. Периодически проверяйте восстановление на тестовой базе.

## 8. Устранение неисправностей

Пользователь не входит: проверьте активность учётной записи, CORS и состояние backend </api/health>.

Экспорт не скачивается: убедитесь, что запрос выполняется из авторизованной сессии и в ответе присутствует `Content-Disposition`.

Этап не отключается: это защита при наличии активных взаимодействий.

Пустые графики: проверьте диапазон данных, активность этапов и ответ [GET /api/reports](#).

RTK CRM

ДоскаОтчётыСправочникиВоркфлоуПомощьПользователи

Администратор РТК

Новый этап

Код (например, pilot)

Название этапа

Порядок

#6E41F2

Добавить

Этапы воркфлоу

| Порядок | Этап                                             | Код                  | Взаимодействий | Активен                             |         |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|---------|
| 1       | ● Поиск контактов ответственного в вузе          | contact_search       | 1              | <input checked="" type="checkbox"/> | Удалить |
| 2       | ● Коммуникация и уточнение актуальности программ | communication        | 0              | <input checked="" type="checkbox"/> | Удалить |
| 3       | ● Организация встречи с представителями вуза     | meeting              | 1              | <input checked="" type="checkbox"/> | Удалить |
| 4       | ● Обмен пакетом документов для подписания        | document_exchange    | 0              | <input checked="" type="checkbox"/> | Удалить |
| 5       | ● Корректировка документов перед подписанием     | document_revision    | 0              | <input checked="" type="checkbox"/> | Удалить |
| 6       | ● Подписание документов                          | document_signing     | 1              | <input checked="" type="checkbox"/> | Удалить |
| 7       | ● Передача материалов, лицензии и документации   | materials_transfer   | 1              | <input checked="" type="checkbox"/> | Удалить |
| 8       | ● Сопровождение внедрения ИТ-продуктов           | implementation       | 1              | <input checked="" type="checkbox"/> | Удалить |
| 9       | ● Обучение преподавателей                        | teacher_training     | 1              | <input checked="" type="checkbox"/> | Удалить |
| 10      | ● Актуализация учебной программы                 | program_update       | 0              | <input checked="" type="checkbox"/> | Удалить |
| 11      | ● Ведение занятий                                | classes              | 0              | <input checked="" type="checkbox"/> | Удалить |
| 12      | ● Актуализация документации по продукту          | documentation_update | 0              | <input checked="" type="checkbox"/> | Удалить |

Административные настройки